UNIVERSIDAD TECNLÓGICA METROPOLITANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
SISTEMAS OPERATIVOS

PAUTA PRUEBA Nº 2

Alumno:..... Sección:

Problema N° 1. (20 pts.)

Un sistema posee una memoria física de 64 Kb dividido en marcos de páginas de 512 bytes. Un programa tiene un código de tamaño 32768 bytes, datos de 16386 bytes y una pila de 15870 bytes. ¿Se puede cargar este programa en memoria?

NOTA: Respuesta 100% elaborada (valores precisos, unidades, tablas, componentes involucrados, etc. => Pje. Total)

Desarrollo:

La memoria tiene: 65.536/512 = 128 marcos 4 pts

Proceso:

El código necesita: 32.768/512 = 64 páginas 4 pts

Los datos: 16.386/512 = 33 páginas 4 pts

La pila: 15.870/512 = 31 páginas 4pts

Por lo tanto:

En total 128 páginas (suma componentes del proceso), luego es posible 4 pts.

Problema N° 2. (40 pts.)

Un sistema computacional cuenta con 1.024MB en la RAM y ejecuta los siguientes procesos:

Proceso A: 3.601.333 bits
Proceso B: 18.000 palabras de 128 bytes cada una.
Proceso C: 256.000 bytes

i) Determine la ubicación física de los procesos en bloques de 4096 bytes.
ii) ¿Si el acceso al disco demora 8 milisegundos y la tasa de transferencia es de 12 milisegundos, cuanto tiempo acumula el proceso A en fallas de páginas?
iii) Para el proceso A determine la fragmentación interna acumulada.
iv) Cuantos Kilobytes ocupa el mapa de bits

Desarrollo:

$$\text{Bloq}_{\text{Men}} = \frac{1024 * 1024 * 1024}{4.096} = \frac{1.073.741.824}{4.096} = 262.144 \text{ marcos de Pág.}$$ **2pts.**

UNIVERSIDAD TECNLÓGICA METROPOLITANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
SISTEMAS OPERATIVOS

PAUTA PRUEBA Nº 2

*******PROCESOS A PÁGINAS:**

Proceso A: $\frac{\text{(3.601.333 bits / 8 bit)}}{4.096} = 109,9 \approx 110$ **pág. 2pts.**

Proceso B: $\frac{\text{(18.000 palabras * 128 bytes)}}{4.096} = 562,5 \approx 563$ **pág. 2pts.**

Proceso C: $\frac{\text{256.000 bytes}}{4.096} = 62,5 \approx 63$ **pág. 2pts.**

********DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL: 6pts.**

SumPág = 110 + 563 + 63 = 736

A_{P1} **= (110 / 736) * 262.144 = 39.179,13 ≈ 39.179 bloq/proc**

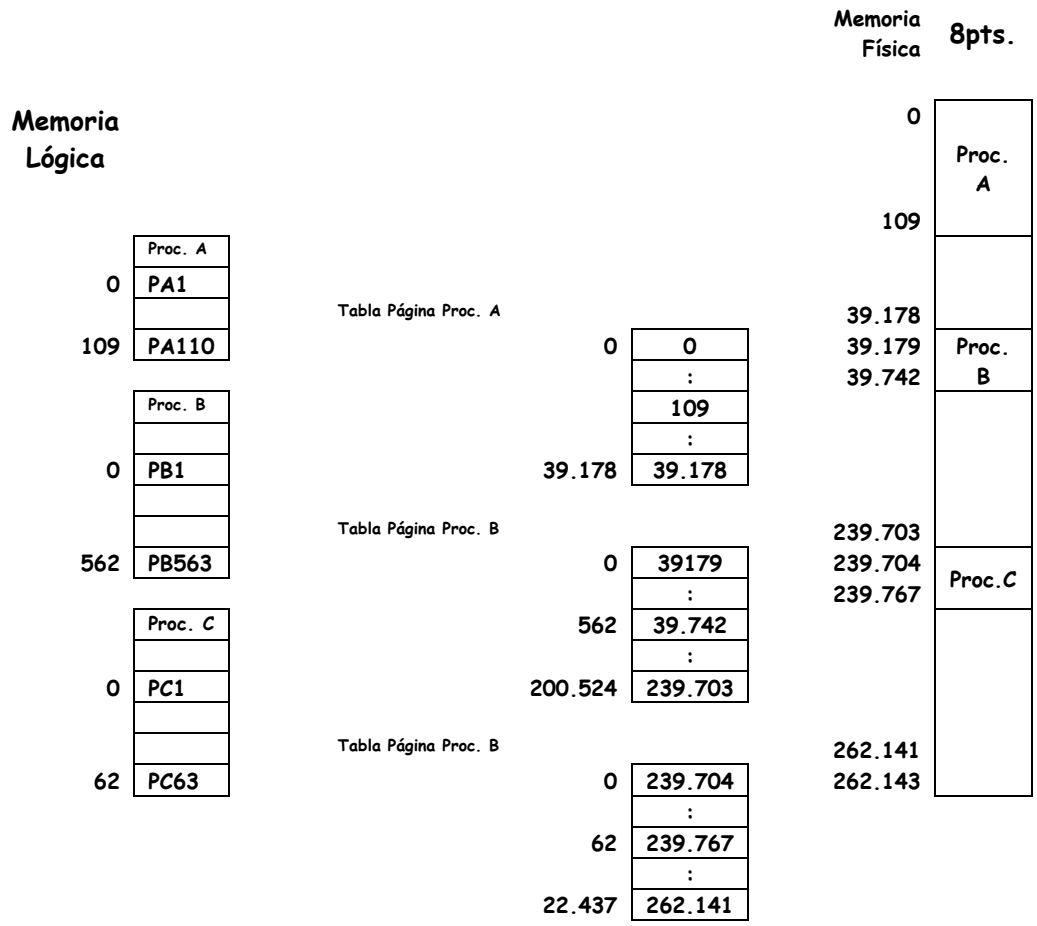
A_{P2} **= (563 / 736) * 262.144 = 200.525,91 ≈ 200.525 bloq/proc**

A_{P3} **= (63 / 736) * 262.144 = 22.438,95 ≈ 22.438 bloq/proc**

$\sum A_{P3} \leq Bloq_{Men} \Rightarrow 262.142 \leq 262.144$ **(Cumple).**

PAUTA PRUEBA Nº 2

i) Determine la ubicación física de los procesos en bloques de 4096 bytes.



ii) ¿Si el acceso al disco demora 8 milisegundos y la tasa de transferencia es de 12 milisegundos, cuanto tiempo acumula el proceso A en fallas de páginas? 5pts.

110pág. * 20 mls =2.200 mls. (Se le asignan más bloques de los necesitados)

iii) Para el proceso A determine la fragmentación interna acumulada.

Páginas requeridas = 110

Bloques Asignados = 39.179

Diferencia Bloques libres = 39.069

Fragmentación (bloques lib.) = 39.069 * 4096 bytes = 160.026.624 bytes

2pts.

Diferencia último Bloque = 110 * 4096 – 109,9 * 4096

= 450.560 – 450.150,4

= 409,6 bytes

⇨ 410 bytes

Fragmentación total = 160.026.624 + 410

= 160.027.034 bytes

⇨ 152,6 MB 6pts.

PAUTA PRUEBA Nº 2

iv) ¿Cuántos Kilobytes ocupa el mapa de bits? 5pts.

$Bloq_{Men}$= = 262.144, implica 1 bit por cada frame page, por lo tanto:
(262.144 / 8) / 1024 = 32 KB

Problema N° 3 (20 pts.)

Calcule las fallas de página y **tiempo de éstas**, si Tiempo de acceso = 1,6 mls y tiempo de transferencia = 22 mls, en un esquema de tres bloques de memoria, utilizando el algoritmo ÓPTIMO.

Cadena: **1, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 4, 5, 0, 6, 5, 4, 1, 3, 5, 2, 4, 6**

1	**1**	**1**	**2**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**4**	**5**	**0**	**6**	**5**	**4**	**1**	**3**	**5**	**2**	**4**	**6**
1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**2**	**2**	**2**
			2	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**6**
				0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**6**	**1**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
*			*	*					*	*		*			*	*		*		*

Número de Fallas: 10 8pts -2pts.

Página	Entradas	Salidas	Sub-Total
0	1	1	2
1	2	2	4
2	2	1	3
3	1	0	1
4	1	1	2
5	1	1	2
6	2	1	3
Total			17

5pts.

Si Tiempo de acceso = 1,6 mls y tiempo de transferencia = 22 mls, entonces:

(1,6 + 22) * 17 = 401,2 mls en fallas de páginas. 5pts.

Problema N°4 (20 pts.)

En un proceso cualquiera el sistema debe transferir un archivo de 1 GB desde la memoria RAM a un disco duro externo. La velocidad de transferencia de la memoria RAM es de 6 GB/s, mientras que la velocidad de transferencia del disco duro externo es de 150 MB/s.

PAUTA PRUEBA Nº 2

Determinar el tiempo que toma transferir el archivo desde la memoria RAM al disco duro externo y comente sus resultados.

Desarrollo:

1. **Convertir todas las unidades a la misma base:**
    - 1 GB = 1.024 MB
    - Velocidad de transferencia de la memoria RAM:

      $$6\ GB/s = 6 * 1.024\ MB/s = 6.144\ MB/s$$

    - Velocidad de transferencia del disco duro externo: 150 MB/s
2. **Determinar el tiempo que toma transferir el archivo desde la memoria RAM al disco duro externo:**
    - Tiempo de transferencia desde la memoria RAM:

      Tiempo=Tamaño del archivo/Velocidad de transferencia

      $$Tiempo = 1.024\ MB/6.144\ MB \approx 0.167$$

    - Tiempo de transferencia al disco duro externo:

      $$Tiempo=1.024\ MB/150\ MB \approx 6.83\ s$$

Conclusión:

- El tiempo total de transferencia está dominado por el componente más lento, que en este caso es el disco duro externo.
- ***Tiempo total de transferencia: aproximadamente 6.83 segundos.***

Entonces, aunque la memoria RAM puede transferir datos muy rápidamente, el tiempo total de transferencia está limitado por la velocidad del disco duro externo.